

[별표 10의4]

대형·초대형 자동차의 실제 도로주행 배출가스 측정방법(제4조의2 관련)

I. 2016년 1월1일 이후

1. 개 요

이 규정은 대기환경보전법 시행규칙 제73조제2항 및 대기규칙 별표 17의 기준이 적용되는 대형·초대형 승용차, 대형·초대형 화물차로서 2016년 1월1일 이후 출고되는 자동차에 적용한다.

2. 시험조건

가. 운전자

운전자는 시험자동차의 운전능숙한 자로 선정하여야 한다. 자동차 제작사는 인증시험기관의 요청시에 시험차량의 운전자를 지원해야 한다.

나. 시험차량의 적재량

시험차량에는 최대적재중량의 50~60%의 중량물을 탑재해야 한다. 유효평균계산구간의 확보를 위해 필요한 경우 적재 중량을 증가할 수 있다.

다. 대기압 및 온도 조건

(1) 대기압은 82.5kPa 이상이어야 한다.

(2) 대기온도는 최소 266K(-7℃) 이상이어야 하고, 최대값은 절대온도로 다음식으로 산정된 값 이하이어야 한다.

$$T = -0.4514 \times (101.3 - p_b) + 311$$

여기서, T : 대기온도 (K)

p_b : 대기압력

(3) 대기온도가 (2)호의 범위에 해당되지 않는다고 하더라도 배출가스 시험결과가 배출허용기준에 적합하다면 그 시험결과를 유효한 것으로 하고 시험을 종료할 수 있다.

라. 시험자동차의 연료는 대기규칙 별표 33호의 기준에 적합해야 하고, 윤활유와 배출가스 저감장치용 촉매제는 제작사의 배출가스 인증시 제출된 사양에 적합해야 한다. 이를 확인하기 위하여 필요한 경우 시험자동차에서 샘플을 채취할 수 있다.

마. 주행경로의 설정

(1) 도로 주행경로는 차속분포 비율이 차종에 따라 다음 표의 ±5% 이내로 분포되었을 때 유효한 것으로 판정한다.

	0≤차속<50km/h	50<차속≤75km/h	75km/h≤차속
대형승용, 초대형승용 대형화물	45%	25%	30%
초대형화물	20%	25%	55%

- (2) 도로 주행경로는 측정 데이터의 취득이 중단되지 않고 지속적으로 수행될 수 있도록 선정한다.
- (3) 동일 결함확인검사 대상 차종들은 동일한 주행경로를 이용하여 도로 주행 시험을 수행하여야 한다.
- (4) 초대형승용차 중에서 여객자동차 운수사업법 시행령 제3조 시외버스운송사업에 사용되는 고속형 시외버스의 경우 초대형화물차의 차속분포 비율을 적용한다.

사. 기타사항

- (1) 배기가스 및 관련 데이터는 엔진 시동전 부터 측정을 시작해야 한다.
- (2) 엔진이 정지된 경우에는 재시동할 수 있으나, 데이터 측정은 계속되어야 한다.
- (3) 최소 주행시간은 시험차량의 엔진이 WHTC 주행모드 운전시에 발생하는 엔진일의 5배에 상응하는 시간 이상이어야 한다.
- (4) 이동식배출가스 측정 장치에 공급되는 전원은 외부 전원을 사용해야하며, 시험차량의 엔진에서 직접 또는 간접적으로 공급될 수 없다.
- (5) 이동식 배출가스 측정 장치의 탑재로 인하여 시험차량의 배출가스와 성능이 영향을 받지 않아야 한다.
- (6) 서로 다른 경로의 주행데이터를 합하거나, 특정 주행 경로의 데이터를 임의로 수정, 삭제할 수 없다.
- (7) 자동차 제작사는 인증시험 기관의 요청이 있는 경우 이동식 배출가스 측정장치 탑재를 위한 배기관 연결, 중량 적재 등 일련의 작업에 대해 협조하여야 한다.

3. 시험절차

가. 이동식배출가스 측정장비(PEMS-Portable Emission Measurement System)의 구성

- (1) 배기가스 중의 대기오염물질 농도를 측정할 수 있는 배기가스분석기
- (2) 피토방식 또는 동등한 성능의 배기가스 유량계
- (3) GPS (Global Positioning System)
- (4) 대기온도 및 압력 센서
- (5) ECU 데이터 수집 장치

나. 측정변수

표 1. 이동식 배출가스 측정장비의 측정변수

측정변수	단위	측정장치
THC 농도	ppm	배기가스 분석기
CO 농도	ppm	배기가스 분석기
NOx 농도	ppm	배기가스 분석기
CO ₂ 농도	ppm	배기가스 분석기
배기가스유량	kg/h	배기가스 유량계
배기가스 온도	K	온도센서
대기온도	K	온도센서
대기압력	kPa	압력센서
엔진토크	Nm	ECU 또는 센서
엔진회전수	rpm	ECU 또는 센서
엔진연료유량	g/s	ECU 또는 센서
엔진냉각수온도	K	ECU 또는 센서
엔진흡기온도	K	온도센서
자동차속도	km/h	ECU 와 GPS
자동차위치 위도	degree	GPS
자동차위치 경도	degree	GPS

- (1) 배기가스 농도는 습식 상태로 측정하거나 보정되어야 한다.
- (2) CH₄ 농도는 가스엔진에 한하여 측정한다.
- (3) 대기온도 또는 엔진흡기온도를 측정한다.
- (4) 엔진토크는 SAE J1939-71 규정에 따라 아래의 방법 중 하나로 기록하여야 한다.
 - ① 엔진 순토크 (net torque)
 - ② 실제엔진토크율(actual engine percent torque), 마찰토크(friction torque), 기준 토크(reference torque)로 계산된 엔진 순토크

다. 시험차량 준비

- (1) OBD 시스템을 점검하고, 문제점이 확인되어 조치하였다면 이를 기록하여 시험기관에 보고하여야 한다.
- (2) 필요한 경우 엔진오일, 연료, 첨가제를 교환한다.

라. 이동식 배출가스 측정 장비 탑재

- (1) 이동식 배출가스 측정 장비는 다음의 사항으로 인한 영향이 가급적 최소화될 수 있는 위치에 탑재한다.
 - ① 대기온도 변화
 - ② 대기압력 변화
 - ③ 전자기파
 - ④ 기계적인 충격 및 진동
 - ⑤ 대기중 탄화수소 농도 (대기중의 공기를 FID 화염장치에 사용하여 탄화수소를 측정하는 장치에 한함)
- (2) 배기가스 유량계는 자동차 배기관에 부착되어야 한다. 배기가스 유량 센서는 두개의 직관 사이에 위치하여야 한다. 직관의 길이는 배기가스 유량계 직경의 2배 이상이어야 한다(상류 및 하류). 배기가스 유량계는 측정신호가 배기가스의 맥

동으로 받는 영향을 최소화 할 수 있도록 자동차 소음기 하류에 장착하는 것을 추천한다.

- (3) GPS 안테나는 실제 도로 주행 중의 장애물로 인한 간섭을 최소화 할 수 있도록 가급적 높은 위치에 장착한다.
- (4) 표 1의 ECU 데이터를 측정할 수 있는 데이터 로거를 사용하여야 한다. 데이터 로거는 SAE J1939, J1708, ISO 15765-4의 표준에 따른 CAN(Control Area Network) 통신으로 제공되는 ECU 데이터를 수집하는 방식을 이용할 수 있다.
- (5) 배기가스 샘플링 라인은 응축 탄화수소로 인한 샘플링 시스템의 오염을 야기할 수 있는 저온 지점(cold spot)의 형성을 방지할 수 있도록 배기가스 온도가 190°C(±10°C)를 유지하도록 가열되고, 연결지점에서는 적절하게 단열되어야 한다. 샘플 프루브는 엔진에서 배출되는 배기가스 평균농도의 대표값을 측정할 수 있도록 배기파이프에 장착되어야 한다. 샘플라인의 길이를 변경하는 경우, 장치의 샘플 전달 시간을 확인하여야 하고, 필요한 경우 교정하여야 한다.

마. 시험 준비 절차

- (1) 이동식 배출가스측정 장비는 장비 제작사에서 제시한 요구조건에 따라 압력, 온도, 유량이 작동 설정치에 도달할 때 까지 워밍업과 안정화를 수행하여야 한다.
- (2) 이동식 배출가스 측정장비의 샘플링 라인은 장치의 오염을 방지하기 위하여 샘플링이 시작될 때 까지 장치 제작사의 요구조건에 따라 폐지해야 한다.
- (3) 검사용 장비의 정도검사 규정에 적합한 교정용 가스를 이용하여 장비의 영점 및 스패값 교정, 분석기 선형성 점검을 수행하여야 한다.
- (4) 배기가스 유량계는 장치 제작사의 요구조건에 따라 압력 센서 연결부위에서 폐지해야 한다. 이를 통해 압력라인과 압력 측정 지점의 응축수와 경유차 입자상물질을 제거해야 한다.

바. 배출가스 시험 진행

- (1) 배기가스 샘플링 및 관련 주요변수 측정, 엔진 및 대기조건 관련 측정 데이터의 기록은 엔진 시동 전에 시작하여야 한다. 데이터 분석은 냉각수 온도가 처음으로 343K (70°C)에 도달한 시점 또는 냉각수 온도가 5분동안 ±2K 이내로 안정화되는 시점 중 먼저 도달한 시점부터 수행한다. 데이터 분석은 엔진 시동 후 20분이 경과하기 전에 시작해야 한다.
- (2) 배기가스 샘플링 및 관련 주요변수 측정, 엔진 및 대기조건 관련 측정 데이터의 기록은 엔진이 일반적인 운행 조건에서 운전되는 동안 지속되어야 한다. 엔진은 정지 또는 재시동될 수 있지만, 배기가스 샘플링은 전체 시험기간 동안 지속되어야 한다.
- (3) 2시간마다 이동식 배출가스 측정 장치의 배기가스 분석기에 대한 주기적인 점검을 수행해야 한다. 배기가스 분석기 점검기간 동안 기록된 데이터는 별도로 표시되어야 하고, 배출가스 계산에 사용될 수 없다. 분석기의 주기적인 점검을 위해 필요한 경우 시험 자동차를 일시 정지할 수 있다.
- (3) 시험 종료시에는 샘플링 시스템의 응답시간을 고려하여 샘플링 시스템에 충분한 시간이 주어져야 한다. 엔진은 샘플링 전 또는 후에 정지될 수 있다.

사. 측정결과 검증

- (1) 측정용 장비의 정도검사 규정에 적합한 교정용 가스를 이용하여 장비의 영점 및 스패값 교정, 분석기 선형성 점검을 수행하여야 한다.
- (2) 영점 드리프트는 30초 이상의 기간 동안에 영점 교정용 가스에 대한 분석기의 평균 측정값으로서 노이즈의 영향을 포함한다. 영점 드리프트는 측정 범위 최대값의 2% 미만이어야 한다.
- (3) 스패 드리프트는 30초 이상의 기간 동안에 스패 교정용 가스에 대한 분석기의 평균 측정값으로서 노이즈의 영향을 포함한다. 스패 드리프트는 측정 범위 최대값의 2% 미만이어야 한다.
- (4) 배출가스 시험시에 영점 드리프트에 대한 보정을 수행하지 않는 경우에는 드리프트 점검을 수행하여야 한다. 시험완료 후 가능한 빠른 시간 이내에 (30분을 초과할 수 없음) 영점 및 스패 드리프트 점검을 수행하여 시험전의 드리프트 점검 결과와 비교해야 한다.
 - ① 배출가스 시험전과 시험 후에 (2) 및 (3)호의 규정에 따라 드리프트 점검을 수행한 결과의 차이가 2% 미만인 경우에는 드리프트 보정을 수행하지 않을 수 있다.
 - ② 배출가스 시험전과 시험 후에 (2) 및 (3)호의 규정에 따라 드리프트 점검을 수행한 결과의 차이가 2% 이상인 경우에는 (5)에 따라 드리프트 보정을 수행해야 한다. 드리프트 보정을 수행하지 않는 경우에는 시험결과를 무효로 처리한다.
- (5) (4)호의 규정에 따라 시험결과에 대해 드리프트 보정을 수행하는 경우에는 별표 10의 2 4. 바. (1)호의 규정에 따라 배기가스 농도를 보정하여야 한다. 보정 전후 배출가스 결과값(g/kW-h)의 차이는 보정전 배출가스 결과의 $\pm 6\%$ 이내여야 한다. 드리프트 보정 결과값의 차이가 6%를 초과하는 경우에는 시험결과를 무효로 처리한다. 드리프트 보정을 수행한 경우에는 드리프트 보정된 결과를 최종결과로 인정한다.

아. 배출가스 결과 계산

- (1) 배출가스 결과는 본 규정 제 7조의 시험치 끝맺음에 따라 산정한다.
- (2) 배출가스 계산에 활용되는 측정값들의 시간차로 인한 영향을 최소화하기 위하여 다음과 같이 시간 동기화를 수행해야 한다.
 - ① 배기가스 분석기의 측정항목별 데이터는 장비의 응답시간을 반영하여 동기화한다.
 - ② 이동식 배출가스 측정 장비를 구성하는 장치 간의 데이터 동기화에 대한 적정성을 확인하기 위하여 각 장치별로 표 2의 측정 변수를 기준으로 상관계수를 산정한다. 산정된 상관계수가 가장 높은 값이 나타나도록 구성 장치 간의 시간 차이를 보정해 주어야 한다.

표 2. 이동식 배출가스 측정장치의 구성 장치간 시간 동기화 변수

구성장치 1 (동기화변수)	구성장치 2 (동기화변수)
분석기, 배기가스 유량계 (GPS 측정 차속)	엔진데이터 (ECU 차속)
분석기 (CO ₂ 농도)	배기가스 유량계 (배기가스 유량)
배기가스 유량계 (CO ₂ 농도)	엔진데이터 (엔진연료량)

- (3) 배기가스 유량계에서 측정된 유량과 분석기 농도간의 데이터 타당성을 검증하기 위하여 ECU에서 측정된 연료유량과 별표 10의2 4. 라. 3)호에 따라 계산된 연료유량 간의 상관계수를 산정하여야 한다. 연료유량의 ECU 측정값과 계산값에 대한 선형회귀분석을 수행하고, 최소자승법을 적용한 선형회귀식을 다음과 같이 산출한다. 선형회귀분석은 최대값의 15% 이상인 데이터를 이용하여 1Hz 이상의 주기에서 수행한다. 선형회귀식의 결정계수(R^2)는 0.9 이상이어야 한다.

$$y = mx + b$$

여기서, y : 연료유량 계산값 (g/s)

m : 회귀식의 기울기

x : ECU 연료유량 측정값 (g/s)

b : 회귀식의 y 절편

- (4) ECU 토크데이터의 타당성은 다양한 엔진회전 속도에서 측정된 전부하 토크값과 엔진 제작사의 공식 전부하 곡선을 비교하여 4.호의 규정에 따라 검증한다.
- (5) 자동차의 주행거리계에 나타난 주행거리와 GPS 데이터로 산출된 주행거리를 비교하여 검증한다. 대기압력은 GPS 데이터로 산출된 고도와 비교하여 검증한다.
- (6) 배기가스 농도가 건식상태로 측정된 경우에는 별표 별표 10의 2 4. 가호에 따라 습식상태로 환산하여야 한다.
- (7) NO_x의 농도는 대기온도와 습도 조건에 따라 보정하지 않는다.
- (8) 배출가스 항목들의 중량은 별표 10의 2 4. 라. (2) 호에 따라 계산한다.

자. 배출가스 결과 분석 및 적합계수 산정

(1) 평균계산구간의 정의

- ① 시험용 차량에 탑재된 엔진의 WHTC 모드 주행시에 소요되는 출력일(kW-h)을 기준 출력일로 설정한다. 실제 도로 주행에서 기준 출력일이 소요되는 기간을 평균계산구간으로 정의한다. 최초의 평균계산구간이 정의된 이후에는 장비의 데이터 샘플링 주기(1초이하)만큼 이동하면서 평균계산구간을 정의한다.
- ② 평균계산구간에서 배출가스 계산시에 다음의 항목들이 포함되면 무효한 것으로 처리한다.

- 장비의 영점 드리프트 검증 중에 측정 데이터
- 냉각수 온도가 바. 호의 (1)의 기준에서 벗어난 조건에서 측정된 데이터

(2) 엔진 출력일 기준 이동평균계산구간 배출가스 분석 방법

- ① i 번째 평균계산구간은 식(1)을 만족하도록 정의한다.

$$W(t_{2,i}) - W(t_{1,i}) \geq W_{ref} \quad (1)$$

여기서, $W(t_{j,i})$: 시험 시작부터 $t_{j,i}$ 까지의 엔진 출력일(kW-h)

W_{ref} : WHTC 주행시의 엔진 출력일 (kW-h)

- ② 식(1)의 $t_{2,i}$ 는 식(2)의 조건을 만족해야 한다.

$$W(t_{2,i} - \Delta t) - W(t_{1,i}) < W_{ref} \leq W(t_{2,i}) - W(t_{1,i}) \quad (2)$$

여기서, Δt : 장비의 데이터 샘플링 주기

- ③ i 번째 평균계산구간의 출력일 당 배출량은 식(3)과 같이 계산한다.

$$e_{gas} = \frac{m}{W(t_{2,i}) - W(t_{1,i})} \quad (3)$$

여기서, m : 평균계산구간의 배출량 (g)

$W(t_{2,i}) - W(t_{1,i})$: i 번째 평균계산구간의 엔진 출력일 (kW-h)

- ④ 평균계산구간의 평균 엔진출력이 최대 엔진출력의 20% 이상인 경우 유효평균계산구간으로 한다. 1회 주행시험시의 유효평균계산구간의 개수는 전체 평균계산구간 개수의 50% 이상이어야 한다.
- ⑤ 유효평균계산구간의 전체 평균계산구간 개수의 50%에 미달하는 경우에는 최대 엔진출력의 20%로부터 엔진출력 기준을 1% 단위로 감하여 유효평균계산구간의 개수 비율이 50% 이상이 되도록 한다. 다만, 유효평균계산구간을 정하는 엔진 출력기준은 최대 엔진 출력의 15% 이상이어야 한다.
- ⑥ 유효평균계산구간의 적합계수(CF)는 식(4)와 같이 계산한다.

$$CF_i = \frac{e_i}{L} \quad (4)$$

여기서, e_i : 유효평균계산구간의 엔진 출력일 당 배출가스 (g/kW-h)

L : 제작차 인증시에 적용되는 배출가스허용기준 (g/kW-h)

- ⑦ ⑥호에 따라 산정된 적합계수의 크기에 따라 오름차순으로 정렬하였을 때 누적비율 90%에 해당하는 적합계수를 산출한다.
- ⑧ ⑦호에 따라 산정된 누적비율 90% 적합계수와 별표 17의 제작차 인증시에 적용된 배출허용기준을 곱한 값을 최종 결과값으로 한다.

차. 배출가스 측정 결과의 판정

배출가스 항목별로 자. 호의 방법에 따라 산출된 최종 결과값이 대기법 시행규칙 별표 17에 설정된 결함확인검사 기준 이하인 경우 그 시험자동차는 적합으로 판정하고, 그렇지 않은 경우 부적합으로 판정한다.

4. ECU 데이터에 대한 규격

가. 일반사항

- (1) 시험자동차의 ECU는 최소 1Hz 이상 실시간으로 표 1과 관련된 데이터를 제공하여야 한다.
- (2) 엔진 토크는 다음의 방법 중 하나를 통해 산출할 수 있다.
- ① 엔진부하율 이용 : 특정 엔진 회전수에서의 최대 토크에 대한 비율과 최대 토크 값
 - ② 엔진내부 토크와 마찰 토크를 이용한 자체 계산 알고리즘
- (3) ECU 데이터를 통해 산출된 엔진토크는 엔진동력계 시험을 통해 측정된 엔진토크

와 직접적으로 비교가 가능해야 한다. 필요시에는 기타 부품과 관련한 보정이 포함되어야 한다.

- (4) ECU 데이터와의 통신 규약은 대형차 배출가스 자기진단 장치 관련 규정을 따른다.
- (5) ECU 데이터를 통해 산출된 엔진토크는 엔진동력계에서 측정된 엔진토크 값과 다음의 오차 범위를 만족해야 한다.
 - ① 전부하 운전점: 10% 이내
 - ② WHSC 주행모드 운전점: 10% 이내
- (6) ECU 데이터 취득시 엔진 성능에 영향을 주지 않아야 한다.

나. ECU 데이터 유효성 및 적합성 검증

- (1) 기본적인 ECU 데이터의 적합성은 배출가스 인증 신청시 엔진 전부하 성능과 WHSC 배출가스 측정 결과를 통해 확인한다.
- (2) 실제 도로 주행 배출가스 시험시에 PEMS 장비로 ECU 데이터를 취득할 수 없다면, 외부의 OBD 진단장치를 이용하여 ECU 데이터의 유효성 여부를 확인한다.
 - ① 외부의 OBD 진단장치로 ECU 데이터를 확인할 수 있다면, PEMS 장비를 부적합한 것으로 판정하고 시험을 무효로 처리한다.
 - ② 정상 동작하는 OBD 진단장치를 이용하였음에도 2대 이상의 시험자동차에서 ECU 데이터를 취득할 수 없다면 시험 차종은 부적합한 것으로 판정한다.

II. 2021년 1월1일 이후

1. 개 요

가. 적용범위

- (1) 이 규정은 대기환경보전법 시행규칙 제73조제2항 및 대기규칙 별표 17의 기준이 적용되는 대형·초대형 승용차, 대형·초대형 화물차로서 2021년 1월1일 이후 인증을 받거나, 2022년 1월1일 이후 출고되는 자동차에 적용한다.
- (2) 자동차 제작자가 위의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위의 적용일 부터 180일 이내에 출고되는 자동차에 대해서는 제작 당시의 기준을 적용한다.

2. 시험조건

가. 운전자

운전자는 시험자동차의 운전능숙한 자로 선정하여야 한다. 자동차 제작사는 인증시험기관의 요청시에 시험차량의 운전자를 지원해야 한다.

나. 시험차량의 적재량

시험차량에는 최대적재중량의 10~100%의 중량물을 탑재해야 한다. 유효평균계산구간의 확보를 위해 필요한 경우 적재 중량을 증가할 수 있다. 다만, 측정장비의 탑재만으로 최대적재중량의 10%를 초과하는 경우에는 이를 최소 중량으로 적용한다.

다. 대기압 및 온도 조건

- (1) 대기압은 82.5kPa 이상이어야 한다.
- (2) 대기온도는 최소 266K(-7℃) 이상이어야 하고, 최대값은 절대온도로 다음식으로 산정된 값 이하이어야 한다.

$$T = -0.4514 \times (101.3 - p_b) + 311$$

여기서, T : 대기온도 (K)

p_b : 대기압력

- (3) 대기온도가 (2)호의 범위에 해당되지 않는다고 하더라도 배출가스 시험결과가 배출허용기준에 적합하다면 그 시험결과를 유효한 것으로 하고 시험을 종료할 수 있다.

라. 시험자동차의 연료는 대기규칙 별표 33호의 기준에 적합해야 하고, 윤활유와 배출가스 저감장치용 촉매제는 제작사의 배출가스 인증시 제출된 사양에 적합해야 한다. 이를 확인하기 위하여 필요한 경우 시험자동차에서 샘플을 채취할 수 있다.

마. 주행경로의 설정

- (1) 도로 주행경로는 주행한 도로유형의 시간 비율이 차종에 따라 다음 표의 ±5% 이내로 분포되었을 때 유효한 것으로 판정한다.

	도심	교외	고속도로
대형승용, 초대형승용 대형화물	45%	25%	30%
초대형화물	20%	25%	55%

(2) 인증기관 또는 자동차 제작자는 위 표의 도로유형에 대해 지도좌표 또는 최초가속방법으로 구분하고, 도심 유형에서 시험을 시작하여 교외, 고속도로 유형의 순서로 주행한다. 다만, 시험경로 구성에 어려움이 있을 경우에는 인증시험 기관의 승인을 받고 주행 순서를 변경할 수 있다.

(가) 지도좌표로 구분하는 경우 다음 차속을 초과하는 경우가 각각 5%미만이어야 한다.

① 도심 : 50 km/h

② 교외 : 75 km/h

(나) 최초가속방법으로 구분하는 경우 다음의 차속을 초과하여 최초로 가속할 때를 기준으로 해당 도로유형의 주행이 시작된 것으로 구분한다.

① 교외 : 55 km/h

② 고속도로 : 75 km/h

(3) 각각의 도로유형을 주행하는 경우 평균차속은 다음의 범위 이내여야 한다.

(가) 도심 : 15 km/h 이상이고, 30km/h 이하

(나) 교외 : 45 km/h 이상이고, 70km/h 이하

(다) 고속도로 : 70km/h 초과

(4) 도로유형의 비율은 냉각수 온도가 최초로 70℃를 초과한 시점 또는 냉각수 온도가 5분동안 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 범위에서 안정된 시점 중 먼저 도달한 시점부터 산정하여야 한다. 다만, 냉각수 온도의 도달시점이 엔진시동 후 15분을 초과하는 경우 15분부터 산정한다.

(5) 도로 주행경로는 측정 데이터의 취득이 중단되지 않고 지속적으로 수행될 수 있도록 선정한다.

(6) 동일 결함확인검사 대상 차종들은 동일한 주행경로를 이용하여 도로 주행 시험을 수행하여야 한다.

(7) 초대형승용차 중에서 여객자동차 운수사업법 시행령 제3조 시외버스운송사업에 사용되는 고속형 시외버스의 경우 초대형화물차의 차속분포 비율을 적용한다.

사. 기타사항

(1) 배기가스 및 관련 데이터는 엔진 시동전 부터 측정을 시작해야 한다.

(2) 엔진이 정지된 경우에는 재시동할 수 있으나, 데이터 측정은 계속되어야 한다.

(3) 최소 주행시간은 시험차량의 엔진이 WHTC 주행모드 운전시에 발생하는 엔진일의 4배 이상이고 7배 이하에 상응하는 시간이어야 한다. 다만, 자동차 제작사는 적재중량 등의 영향으로 인하여 주행시간을 조정할 필요가 있을 경우 인증시험기관의 승인을 받고 요구되는 엔진일을 조정할 수 있다.

- (4) 이동식배출가스 측정 장치에 공급되는 전원은 외부 전원을 사용해야하며, 시험차량의 엔진에서 직접 또는 간접적으로 공급될 수 없다.
- (5) 이동식 배출가스 측정 장치의 탑재로 인하여 시험차량의 배출가스와 성능이 영향을 받지 않아야 한다.
- (6) 서로 다른 경로의 주행데이터를 합하거나, 특정 주행 경로의 데이터를 임의로 수정, 삭제할 수 없다.
- (7) 자동차 제작사는 인증시험 기관의 요청이 있는 경우 이동식 배출가스 측정장치 탑재를 위한 배기관 연결, 중량 적재 등 일련의 작업에 대해 협조하여야 한다.
- (8) 도로 주행시험 중에 입자상물질 저감장치에서 비연속적인 재생이 발생하거나, 가형(Class A) 또는 나형(Class B) 오작동이 발생된 경우에는 그 시험은 무효로 한다.

3. 시험절차

가. 이동식배출가스 측정장비(PEMS-Portable Emission Measurement System)의 구성

- (1) 배기가스 중의 대기오염물질 농도를 측정할 수 있는 배기가스분석기
- (2) 피토방식 또는 동등한 성능의 배기가스 유량계
- (3) GPS (Global Positioning System)
- (4) 대기온도 및 압력 센서
- (5) ECU 데이터 수집 장치

나. 측정변수

표 1. 이동식 배출가스 측정장비의 측정변수

측정변수	단위	측정장치
THC 농도	ppm	배기가스 분석기
CO 농도	ppm	배기가스 분석기
NOx 농도	ppm	배기가스 분석기
CO ₂ 농도	ppm	배기가스 분석기
배기가스유량	kg/h	배기가스 유량계
배기가스 온도	K	온도센서
대기온도	K	온도센서
대기압력	kPa	압력센서
엔진토크	Nm	ECU 또는 센서
엔진회전수	rpm	ECU 또는 센서
엔진연료유량	g/s	ECU 또는 센서
엔진냉각수온도	K	ECU 또는 센서
엔진흡기온도	K	온도센서
자동차속도	km/h	ECU 와 GPS
자동차위치 위도	degree	GPS
자동차위치 경도	degree	GPS

- (1) 배기가스 농도는 습식 상태로 측정하거나 보정되어야 한다.
- (2) CH₄ 농도는 가스엔진에 한하여 측정한다.
- (3) 대기온도 또는 엔진흡기온도를 측정한다.
- (4) 엔진토크는 SAE J1939-71 규정에 따라 아래의 방법 중 하나로 기록하여야 한다.

- ① 엔진 순토크 (net torque)
- ② 실제엔진토크율(actual engine percent torque), 마찰토크(friction torque), 기준 토크(reference torque)로 계산된 엔진 순토크

다. 시험차량 준비

- (1) OBD 시스템을 점검하고, 문제점이 확인되어 조치하였다면 이를 기록하여 시험기관에 보고하여야 한다.
- (2) 필요한 경우 엔진오일, 연료, 첨가제를 교환한다.

라. 이동식 배출가스 측정 장비 탑재

- (1) 이동식 배출가스 측정 장비는 다음의 사항으로 인한 영향이 가급적 최소화될 수 있는 위치에 탑재한다.
 - ① 대기온도 변화
 - ② 대기압력 변화
 - ③ 전자기파
 - ④ 기계적인 충격 및 진동
 - ⑤ 대기중 탄화수소 농도 (대기중의 공기를 FID 화염장치에 사용하여 탄화수소를 측정하는 장치에 한함)
- (2) 배기가스 유량계는 자동차 배기관에 부착되어야 한다. 배기가스 유량 센서는 두개의 직관 사이에 위치하여야 한다. 직관의 길이는 배기가스 유량계 직경의 2배 이상이어야 한다(상류 및 하류). 배기가스 유량계는 측정신호가 배기가스의 맥동으로 받는 영향을 최소화 할 수 있도록 자동차 소음기 하류에 장착하는 것을 추천한다.
- (3) GPS 안테나는 실제 도로 주행 중의 장애물로 인한 간섭을 최소화 할 수 있도록 가급적 높은 위치에 장착한다.
- (4) 표 1의 ECU 데이터를 측정할 수 있는 데이터 로거를 사용하여야 한다. 데이터 로거는 SAE J1939, J1708, ISO 15765-4의 표준에 따른 CAN(Control Area Network) 통신으로 제공되는 ECU 데이터를 수집하는 방식을 이용할 수 있다.
- (5) 배기가스 샘플링 라인은 응축 탄화수소로 인한 샘플링 시스템의 오염을 야기할 수 있는 저온 지점(cold spot)의 형성을 방지할 수 있도록 배기가스 온도가 190℃ (±10℃)를 유지하도록 가열되고, 연결지점에서는 적절하게 단열되어야 한다. 샘플 프루브는 엔진에서 배출되는 배기가스 평균농도의 대표값을 측정할 수 있도록 배기파이프에 장착되어야 한다. 샘플라인의 길이를 변경하는 경우, 장치의 샘플 전달 시간을 확인하여야 하고, 필요한 경우 교정하여야 한다.

마. 시험 준비 절차

- (1) 이동식 배출가스측정 장비는 장비 제작사에서 제시한 요구조건에 따라 압력, 온도, 유량이 작동 설정치에 도달할 때 까지 워밍업과 안정화를 수행하여야 한다.
- (2) 이동식 배출가스 측정장비의 샘플링 라인은 장치의 오염을 방지하기 위하여 샘플링이 시작될 때 까지 장치 제작사의 요구조건에 따라 퍼지해야 한다.
- (3) 검사용 장비의 정도검사 규정에 적합한 교정용 가스를 이용하여 장비의 영점 및

스팬값 교정, 분석기 선형성 점검을 수행하여야 한다.

- (4) 배기가스 유량계는 장치 제작사의 요구조건에 따라 압력 센서 연결부위에서 펴지
해야 한다. 이를 통해 압력라인과 압력 측정 지점의 응축수와 경유차 입자상물
질을 제거해야 한다.

바. 배출가스 시험 진행

- (1) 배기가스 샘플링 및 관련 주요변수 측정, 엔진 및 대기조건 관련 측정 데이터의
기록은 엔진 시동 전에 시작하여야 한다. 시험시작 시에 냉각수 온도는 30℃ 이하
이어야 하되, 시험시작시의 대기온도가 30℃를 초과하는 경우에 냉각수 온도는 대
기온도 보다 2℃를 초과될 수 없다. 데이터 분석은 냉각수 온도가 처음으로 70℃
에 도달한 시점 또는 냉각수 온도가 5분동안 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 이내로 안정화 되는 시점 중
먼저 도달한 시점부터 수행한다. 데이터 분석은 엔진 시동 후 15분이 경과하기 전
에 시작해야 한다.
- (2) 배기가스 샘플링 및 관련 주요변수 측정, 엔진 및 대기조건 관련 측정 데이터의
기록은 엔진이 일반적인 운행 조건에서 운전되는 동안 지속되어야 한다. 엔진은
정지 또는 재시동될 수 있지만, 배기가스 샘플링은 전체 시험기간 동안 지속되어
야 한다.
- (3) 2시간마다 이동식 배출가스 측정 장치의 배기가스 분석기에 대한 주기적인 점검
을 수행해야 한다. 배기가스 분석기 점검기간 동안 기록된 데이터는 별도로 표시
되어야 하고, 배출가스 계산에 사용될 수 없다. 분석기의 주기적인 점검을 위해 필
요한 경우 시험 자동차를 일시 정지할 수 있다.
- (4) 시험 종료시에는 샘플링 시스템의 응답시간을 고려하여 샘플링 시스템에 충분한
시간이 주어져야 한다. 엔진은 샘플링 전 또는 후에 정지될 수 있다.
- (5) GPS 신호가 일시적으로 측정되지 않은 경우에는 연속적으로 60초 이하인 경우에
대하여 전자제어장치의 차속과 지도에 기반하여 GPS 데이터를 산정할 수 있다.
GPS 신호가 측정되지 않은 기간이 전체 주행기간의 3%를 초과하는 경우에는 그
시험을 무효로 한다.

사. 측정결과 검증

- (1) 측정용 장비의 정도검사 규정에 적합한 교정용 가스를 이용하여 장비의 영점 및
스팬값 교정, 분석기 선형성 점검을 수행하여야 한다.
- (2) 영점 드리프트는 30초 이상의 기간 동안에 영점 교정용 가스에 대한 분석기의 평
균 측정값으로서 노이즈의 영향을 포함한다. 영점 드리프트는 측정 범위 최대값의
2% 미만이어야 한다.
- (3) 스패 드리프트는 30초 이상의 기간 동안에 스패 교정용 가스에 대한 분석기의 평
균 측정값으로서 노이즈의 영향을 포함한다. 스패 드리프트는 측정 범위 최대값의
2% 미만이어야 한다.
- (4) 배출가스 시험시에 영점 드리프트에 대한 보정을 수행하지 않는 경우에는 드리프
트 점검을 수행하여야 한다. 시험완료 후 가능한 빠른 시간 이내에 (30분을 초과할
수 없음) 영점 및 스패 드리프트 점검을 수행하여 시험전의 드리프트 점검 결과와
비교해야 한다.

- ① 배출가스 시험전과 시험 후에 (2) 및 (3)호의 규정에 따라 드리프트 점검을 수행한 결과의 차이가 2% 미만인 경우에는 드리프트 보정을 수행하지 않을 수 있다.
- ② 배출가스 시험전과 시험 후에 (2) 및 (3)호의 규정에 따라 드리프트 점검을 수행한 결과의 차이가 2% 이상인 경우에는 (5)에 따라 드리프트 보정을 수행해야 한다. 드리프트 보정을 수행하지 않는 경우에는 시험결과를 무효로 처리한다.
- (5) (4)호의 규정에 따라 시험결과에 대해 드리프트 보정을 수행하는 경우에는 별표 10의 2 4. 바. (1)호의 규정에 따라 배기가스 농도를 보정하여야 한다. 보정 전 후 배출가스 결과값(g/kW-h)의 차이는 보정 전 배출가스 결과의 $\pm 6\%$ 이내여야 한다. 드리프트 보정 결과값의 차이가 6%를 초과하는 경우에는 시험결과를 무효로 처리한다. 드리프트 보정을 수행한 경우에는 드리프트 보정된 결과를 최종결과로 인정한다.

아. 배출가스 결과 계산

- (1) 배출가스 결과는 본 규정 제 7조의 시험치 끝맺음에 따라 산정한다.
- (2) 배출가스 계산에 활용되는 측정값들의 시간차로 인한 영향을 최소화하기 위하여 다음과 같이 시간 동기화를 수행해야 한다.
 - ① 배기가스 분석기의 측정항목별 데이터는 장비의 응답시간을 반영하여 동기화한다.
 - ② 이동식 배출가스 측정 장비를 구성하는 장치 간의 데이터 동기화에 대한 적정성을 확인하기 위하여 각 장치별로 표 2의 측정 변수를 기준으로 상관계수를 산정한다. 산정된 상관계수가 가장 높은 값이 나타나도록 구성 장치 간의 시간 차이를 보정해 주어야 한다.

표 2. 이동식 배출가스 측정장치의 구성 장치간 시간 동기화 변수

구성장치 1 (동기화변수)	구성장치 2 (동기화변수)
분석기, 배기가스 유량계 (GPS 측정 차속)	엔진데이터 (ECU 차속)
분석기 (CO ₂ 농도)	배기가스 유량계 (배기가스 유량)
배기가스 유량계 (CO ₂ 농도)	엔진데이터 (엔진연료량)

- (3) 배기가스 유량계에서 측정된 유량과 분석기 농도간의 데이터 타당성을 검증하기 위하여 ECU에서 측정된 연료유량과 별표 10의 2 4. 라. 3)호에 따라 계산된 연료유량 간의 상관계수를 산정하여야 한다. 연료유량의 ECU 측정값과 계산값에 대한 선형회귀분석을 수행하고, 최소자승법을 적용한 선형회귀식을 다음과 같이 산출한다. 선형회귀분석은 최대값의 15% 이상인 데이터를 이용하여 1Hz 이상의 주기에서 수행하는 것을 권고하며, 선형회귀식의 결정계수(R^2)는 0.9 이상이어야 한다.

$$y = mx + b$$

여기서, y : 연료유량 계산값 (g/s)

m : 회귀식의 기울기

x : ECU 연료유량 측정값 (g/s)

b : 회귀식의 y 절편

- (4) ECU 토크데이터의 타당성은 다양한 엔진회전 속도에서 측정된 전부하 토크값과 엔진 제작사의 공식 전부하 곡선을 비교하여 4.호의 규정에 따라 검증한다.
- (5) 자동차의 주행거리계에 나타난 주행거리와 GPS 데이터로 산출된 주행거리를 비교하여 검증한다. 대기압력은 GPS 데이터로 산출된 고도와 비교하여 검증한다.
- (6) 배기가스 농도가 건식상태로 측정된 경우에는 별표 별표 10의 2 4. 가호에 따라 습식상태로 환산하여야 한다.
- (7) NOx의 농도는 대기온도와 습도 조건에 따라 보정하지 않는다.
- (8) 배출가스 항목들의 중량은 별표 10의 2 4. 라. (2) 호에 따라 계산한다.

자. 배출가스 결과 분석 및 적합계수 산정

(1) 평균계산구간의 정의

- ① 시험용 차량에 탑재된 엔진의 WHTC 모드 주행시에 소요되는 출력일(kW-h)을 기준 출력일로 설정한다. 실제 도로 주행에서 기준 출력일이 소요되는 기간을 평균계산구간으로 정의한다. 최초의 평균계산구간이 정의된 이후에는 장비의 데이터 샘플링 주기(1초이하)만큼 이동하면서 평균계산구간을 정의한다.
- ② 평균계산구간에서 배출가스 계산시에 다음의 항목들이 포함되면 무효한 것으로 처리한다.
 - 장비의 영점 드리프트 검증 중에 측정 데이터
 - 냉각수 온도가 바. 호의 (1)의 기준에서 벗어난 조건에서 측정된 데이터
 - 대기압 및 온도가 2. 다. 기준에서 벗어난 조건에서 측정된 데이터

(2) 엔진 출력일 기준 이동평균계산구간 배출가스 분석 방법

- ① i 번째 평균계산구간은 식(1)을 만족하도록 정의한다.

$$W(t_{2,i}) - W(t_{1,i}) \geq W_{ref} \quad (1)$$

여기서, $W(t_{j,i})$: 시험 시작부터 $t_{j,i}$ 까지의 엔진 출력일(kW-h)

W_{ref} : WHTC 주행시의 엔진 출력일 (kW-h)

- ② 식(1)의 $t_{2,i}$ 는 식(2)의 조건을 만족해야 한다.

$$W(t_{2,i} - \Delta t) - W(t_{1,i}) < W_{ref} \leq W(t_{2,i}) - W(t_{1,i}) \quad (2)$$

여기서, Δt : 장비의 데이터 샘플링 주기

- ③ i 번째 평균계산구간의 출력일 당 배출량은 식(3)과 같이 계산한다.

$$e_{gas} = \frac{m}{W(t_{2,i}) - W(t_{1,i})} \quad (3)$$

여기서, m : 평균계산구간의 배출량 (g)

$W(t_{2,i}) - W(t_{1,i})$: i 번째 평균계산구간의 엔진 출력일 (kW-h)

- ④ 평균계산구간의 평균 엔진출력이 최대 엔진출력의 10% 이상인 경우 유효평균계산구간으로 한다.
- ⑤ 유효평균계산구간의 개수가 전체 평균계산구간 개수의 50%에 미달하거나, 누적비율 90% 규정 적용 시에 도심만의 주행조건에서 유효평균계산구간이 산정되지 않는 경우에는 그 시험을 무효로 한다.
- ⑥ 유효평균계산구간의 적합계수(CF)는 식(4)와 같이 계산한다.

$$CF_i = \frac{e_i}{L} \quad (4)$$

여기서, e_i : 유효평균계산구간의 엔진 출력일 당 배출가스 (g/kW-h)

L : 제작차 인증시에 적용되는 배출가스허용기준 (g/kW-h)

- ⑦ ⑥호에 따라 산정된 적합계수의 크기에 따라 오름차순으로 정렬하였을 때 누적비율 90%에 해당하는 적합계수를 산출한다.
- ⑧ ⑦호에 따라 산정된 누적비율 90% 적합계수와 별표 17의 제작차 인증시에 적용된 배출허용기준을 곱한 값을 최종 결과값으로 한다.

차. 배출가스 측정 결과의 판정

배출가스 항목별로 자. 호의 방법에 따라 산출된 최종 결과값이 대기법 시행규칙 별표 17에 설정된 결함확인검사 기준 이하인 경우 그 시험자동차는 적합으로 판정하고, 그렇지 않은 경우 부적합으로 판정한다.

4. ECU 데이터에 대한 규격

가. 일반사항

- (1) 시험자동차의 ECU는 최소 1Hz 이상 실시간으로 표 1과 관련된 데이터를 제공하여야 한다.
- (2) 엔진 토크는 다음의 방법 중 하나를 통해 산출할 수 있다.
 - ① 엔진부하율 이용 : 특정 엔진 회전수에서의 최대 토크에 대한 비율과 최대 토크 값
 - ② 엔진내부 토크와 마찰 토크를 이용한 자체 계산 알고리즘
- (3) ECU 데이터를 통해 산출된 엔진토크는 엔진동력계 시험을 통해 측정된 엔진토크와 직접적으로 비교가 가능해야 한다. 필요시에는 기타 부품과 관련한 보정이 포함되어야 한다.
- (4) ECU 데이터와의 통신 규약은 대형차 배출가스 자기진단 장치 관련 규정을 따른다.
- (5) ECU 데이터를 통해 산출된 엔진토크는 엔진동력계에서 측정된 엔진토크 값과 다음의 오차 범위를 만족해야 한다.
 - ① 전부하 운전점: 7% 이내
 - ② WHSC 주행모드 운전점: 10% 이내
- (6) ECU 데이터 취득시 엔진 성능에 영향을 주지 않아야 한다.

나. ECU 데이터 유효성 및 적합성 검증

- (1) 기본적인 ECU 데이터의 적합성은 배출가스 인증 신청시 엔진 전부하 성능과 WHSC 배출가스 측정 결과를 통해 확인한다.
- (2) 실제 도로 주행 배출가스 시험시에 PEMS 장비로 ECU 데이터를 취득할 수 없다면, 외부의 OBD 진단장치를 이용하여 ECU 데이터의 유효성 여부를 확인한다.
 - ① 외부의 OBD 진단장치로 ECU 데이터를 확인할 수 있다면, PEMS 장비를 부적합한 것으로 판정하고 시험을 무효로 처리한다.
 - ② 정상 동작하는 OBD 진단장치를 이용하였음에도 2대 이상의 시험자동차에서 ECU 데이터를 취득할 수 없다면 시험 차종은 부적합한 것으로 판정한다.